به نام خداوند جان و خرد

گزارش تمرین ششم(تشویقی)

نام و نام‌خانوادگی دانشجو:

دانیال دهقان اورتکند

شماره دانشجویی:

۹۹۱۳۴۰۸۰۶۸

استاد:

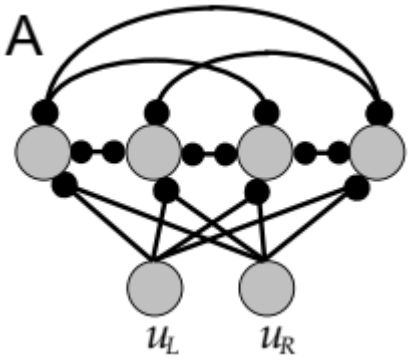
دکتر مریم قربانی

بهار ۱۴۰۱

تاثیر میزان تغییرات Hebbian بر روی داده‌های آموزشی طبق رابطه زیر است :

$$\tau_m \frac{dw}{dt} =< v.u >= KWQ$$

که Q یک ماتریس خودهمبستگی است. همچنین در رابطه بالا رشد W بر K وQ تاثیر می‌گذرد. مطابق شکل در شبکه ساده‌سازی شده دو ورودی u_l و u_R را داریم و وزن‌های ارتباطی برای هر کدام از نورون‌های چپ یا راست به صورت w_l و w_R نشان داده می‌شود.



بنابراین می‌توان نوشت :

$$w_+ = w_R + w_L$$

$$w_- = w_R - w_L$$

و همچنین برای معادله ای که ابتدا نوشتیم نیز داریم :

$$\tau_m \frac{dw_+}{dt} = (q_s + q_D)KW_+$$

$$\tau_m \frac{dw_-}{dt} = (q_s - q_D)KW_-$$

در مدل تک سلولی *ocular dominance* معیار *subtractive normalization* مقدار w_+ را می‌تواند ثابت نگه دارد ولی اثری روی w_- ندارد. بنابراین فقط معادله مربوط به w_- تغییر می‌کند و این رشد w_- با بردار ویژه K تعیین می‌شود .

علامت $[w_-]_a$ نشان می‌دهد که مربوط به نورن a در ناحیه کورتکس است که اگر مثبت باشد مربوط به چشم راست و اگر منفی باشد مربوط به چشم چپ است.

با فرض تغییرناپذیری ارتباط بین نورون‌های خروجی $K_{a\acute{a}} = K(|a - \acute{a}|)$ که وابسته به اختلاف فاصله بین سلول a و $\acute{a}$ است .

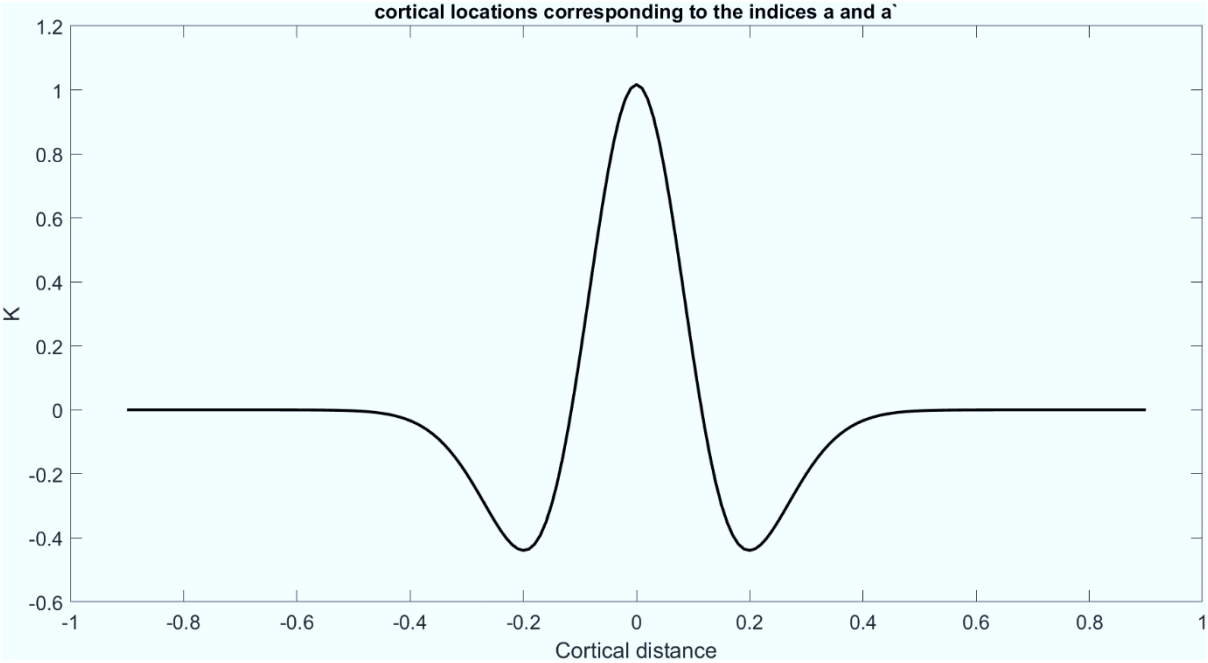
بردارهای ویژه K از رابطه زیر به دست می‌آید

$$e_a^{\mu} = cos\left(\frac{2\pi\mu a}{N_v} - \varphi\right) \quad \& \, k = \frac{2\pi\mu}{N_v d}$$

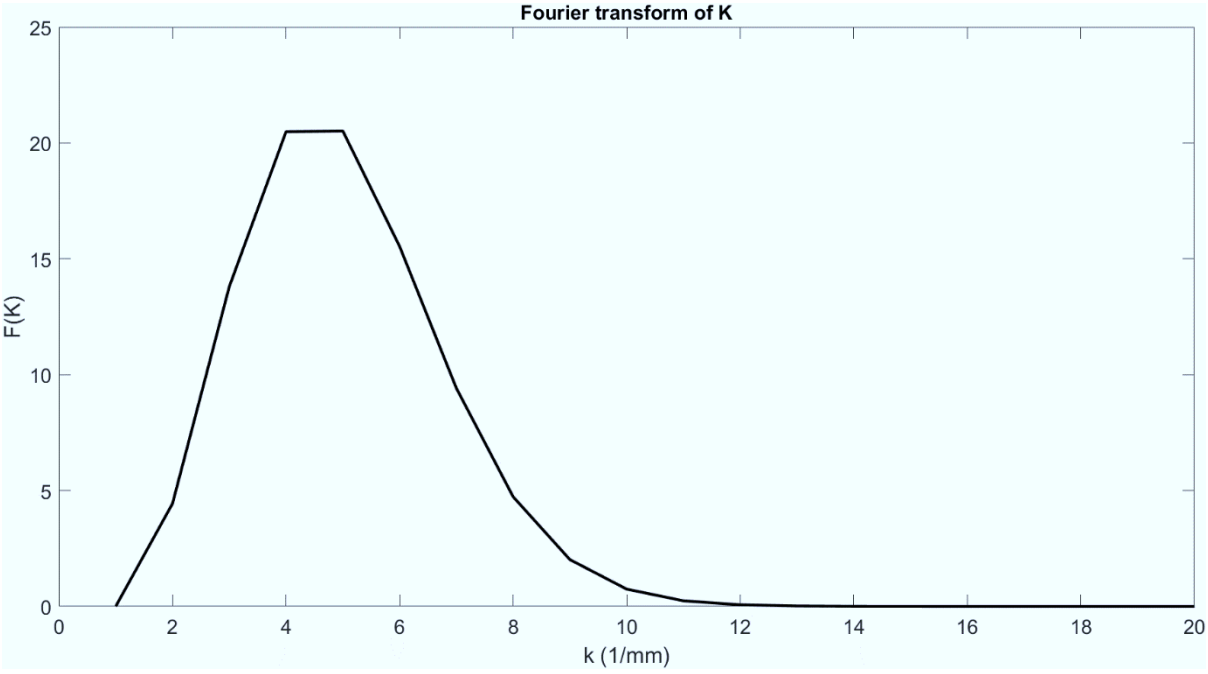
بردار ویژه مولفه اصلی متناسب با مقداری از μ است که در آن $\widetilde{K}$ ماکزیمم است. $\widetilde{K}$ تبدیل فوریه K است .

حال به طور مشابه شکل 8.8 کتاب عمل می‌کنیم :

ابتدا دو توزیع نرمال $N\sim(0,0.1)$ و $N\sim(0,0.1342)$ را انتخاب می‌کنیم و از یکدیگر کم می‌کنیم تا شکل زیر ساخته شود :



در ادامه تبدیل فوریه را با استفاده از دستور fft در محیط محیط متلب به طریق زیر به دست می‌آوریم.



همانطور که مشاهده می‌شود ماکزیمم مقدار این تبدیل فوریه در 4 است بنابراین با فرض $d = 0.625 \times 10^{-3}$ و $N_v = 10^2$

$$\mu = \frac{kN_v d}{2\pi} = 125$$

$$e_a^{\mu} = cos(2.5\pi a)$$

در محیط متلب با رسم بردار ویژه و K در یک صفحه به شکل زیر رسیدیم. که مطابق با شکل 8.8 کتاب است . همانطور که در اول گزارش نیز گفته شد با تغییر علامت از منفی به مثبت ، چپ یا راست بودن نیز تغییر می‌کند .

